

# A10: Esponenziale del generatore, spettro e caso tempo-dipendente

Antonio Scala

## Obiettivi dell'appendice

Questa appendice approfondisce la soluzione formale della master equation in due direzioni.

La prima riguarda il caso autonomo: mostriamo come la struttura spettrale del generatore  $L$  permetta di scrivere  $e^{tL}$  in modo esplicito e di interpretare fisicamente ogni modo di rilassamento.

La seconda riguarda il caso tempo-dipendente: spieghiamo perché la sostituzione  $L \rightarrow L(t)$  non permette di scrivere semplicemente  $e^{\int L(s) ds}$ , introduciamo l'esponenziale ordinato, e mostriamo come da esso discendano naturalmente i principali schemi numerici.

## 1. Sviluppo spettrale di $e^{tL}$

### 1.1 Diagonalizzazione del generatore

Supponiamo che  $L$  sia diagonalizzabile. Indichiamo con  $\lambda_k$  i suoi autovalori e con  $v^{(k)}$  i corrispondenti autovettori destri:

$$Lv^{(k)} = \lambda_k v^{(k)}.$$

Indichiamo con  $u^{(k)}$  gli autovettori sinistri, cioè le soluzioni di

$$u^{(k)\top} L = \lambda_k u^{(k)\top},$$

normalizzati in modo che

$$u^{(k)\top} v^{(j)} = \delta_{kj}.$$

Grazie a questa biortogonalità, la matrice  $L$  si decompone come

$$L = \sum_k \lambda_k v^{(k)} u^{(k)\top}.$$

## 1.2 Esponenziale in forma spettrale

Dalla definizione di esponenziale di matrice e dalla decomposizione precedente segue immediatamente

$$e^{tL} = \sum_k e^{\lambda_k t} v^{(k)} u^{(k)\top}.$$

La soluzione della master equation diventa quindi

$$p(t) = e^{tL} p(0) = \sum_k c_k e^{\lambda_k t} v^{(k)}, \quad c_k = u^{(k)\top} p(0).$$

I coefficienti  $c_k$  sono le proiezioni della condizione iniziale sui *modi* (i.e. gli autovettori) del sistema. Ogni modo evolve autonomamente, con la propria scala temporale  $\tau_k = -1/\lambda_k$ .

## 1.3 Struttura degli autovalori del generatore

La struttura di bilancio della master equation impone vincoli precisi sullo spettro di  $L$ .

**Autovalore nullo.** Esiste sempre almeno un autovalore  $\lambda_0 = 0$ . L'autovettore destro corrispondente è la distribuzione stazionaria  $p^*$ ; l'autovettore sinistro è il vettore costante  $(1, 1, \dots, 1)^\top$ , che codifica la conservazione della probabilità.

**Parte reale non positiva.** Tutti gli autovalori soddisfano  $\text{Re}(\lambda_k) \leq 0$ . Questo segue dalla struttura di  $L$ : gli elementi fuori diagonale sono non negativi, quelli diagonali sono tali che ogni colonna somma a zero. Una matrice con questa struttura non può avere autovalori con parte reale positiva.

**Rilassamento verso lo stazionario.** Se  $\lambda_0 = 0$  è l'unico autovalore nullo (processo ergodico), allora per  $t \rightarrow \infty$  tutti i modi transienti decadono e

$$p(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} c_0 v^{(0)} = p^*.$$

**Tempo di mescolamento.** La velocità di convergenza alla stazionaria è controllata dall'autovalore con  $\text{Re}(\lambda_k)$  più vicino a zero tra quelli diversi da  $\lambda_0$ . Lo indichiamo con  $\lambda_1$  e definiamo la scala di rilassamento globale

$$\tau_{\text{mix}} = \frac{-1}{\text{Re}(\lambda_1)}.$$

Quanto piu'  $|\lambda_1|$  e' piccolo, tanto piu' lentamente il sistema dimentica le condizioni iniziali.

## 1.4 Esempio: il caso a due stati

Nel caso a due stati con tassi  $\alpha$  e  $\beta$ , il generatore e'

$$L = \begin{pmatrix} -\alpha & \beta \\ \alpha & -\beta \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono  $\lambda_0 = 0$  e  $\lambda_1 = -(\alpha + \beta)$ .

L'autovettore destro associato a  $\lambda_0$  e' la distribuzione stazionaria

$$v^{(0)} = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Il modo transiente decade con scala temporale  $\tau = 1/(\alpha + \beta)$ , coerentemente con la soluzione diretta della sezione 4 della dispensa principale.

Lo sviluppo spettrale non aggiunge informazione nuova in questo caso, ma rende esplicita la decomposizione: la soluzione e' la sovrapposizione di uno stazionario e di un transitorio, ciascuno con il proprio peso determinato dalla condizione iniziale.

## 2. Il caso con generatore tempo-dipendente

### 2.1 Perche' $e^{\int L(s) ds}$ non e' la soluzione

Supponiamo ora che i tassi di transizione dipendano dal tempo. Il generatore diventa  $L(t)$  e la master equation si scrive

$$\dot{p}(t) = L(t) p(t).$$

Nel caso autonomo la soluzione era  $p(t) = e^{tL} p(0)$ . Per verificarlo basta derivare termine a termine la serie corrispondente all'esponenziale di una matrice, ottenendo  $\frac{d}{dt} e^{tL} = L e^{tL}$  e quindi  $\dot{p} = L p$ . Questo funziona perche'  $L$  e' costante e la derivata dell'esponenziale rispetto al parametro che appare linearmente nell'esponente segue la regola usuale.

Nel caso tempo-dipendente si potrebbe tentare la formula analoga

$$p(t) = \exp\left(\int_0^t L(s) ds\right) p(0).$$

Proviamo a verificarla derivando. Chiamiamo  $M(t) = \int_0^t L(s) ds$ , cosicche' la formula proposta e'  $p(t) = e^{M(t)} p(0)$ . La derivata di  $e^{M(t)}$  rispetto a  $t$  non e' semplicemente  $\dot{M}(t) e^{M(t)} = L(t) e^{M(t)}$ : questa identita' vale per scalari, ma per matrici la derivata dell'esponenziale ha una forma piu' complessa che coinvolge tutti i termini della serie di potenze. In particolare,

$$\frac{d}{dt} e^{M(t)} = L(t) e^{M(t)}$$

e' vera solo se  $L(t)$  e  $M(t)$  si possono scambiare nell'ordine del prodotto per ogni  $t$ . Questo e' garantito nel caso autonomo ( $L$  costante, per cui  $M(t) = tL$  e' proporzionale a  $L$  stessa), ma in generale non lo e'. La condizione  $L(t) M(t) = M(t) L(t)$  ovvero  $M$  e  $L$  *commutano* si verifica calcolando il *commutatore*

$$[A, B] \stackrel{\text{def}}{=} AB - BA$$

e verificando che sia zero.

La formula  $p(t) = e^{M(t)} p(0)$  e' quindi sbagliata nel caso tempo-dipendente.

## 2.2 L'esponenziale ordinato nel tempo

La soluzione formale esatta si scrive tramite l'**esponenziale ordinato nel tempo**:

$$p(t) = \mathcal{T} \exp \left( \int_0^t L(s) ds \right) p(0).$$

Il simbolo  $\mathcal{T}$  indica che nelle espansioni in serie i fattori vanno moltiplicati con l'istante piu' recente sempre a sinistra. La definizione costruttiva e':

$$\mathcal{T} \exp \left( \int_0^t L(s) ds \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} e^{L(t_N) \Delta t} \dots e^{L(t_1) \Delta t} e^{L(t_0) \Delta t},$$

dove  $\Delta t = t/N$  e  $t_k = k \Delta t$ . Ogni fattore propaga la distribuzione sull'intervallo  $[t_k, t_{k+1}]$  trattando  $L$  come costante su quell'intervallo; i fattori si compongono nell'ordine cronologico corretto.

Se i commutatori  $[L(t), L(s)]$  sono nulli per ogni coppia  $(t, s)$ , l'ordine non importa e si recupera  $e^{\int_0^t L(s) ds}$ . Ad esempio, se  $L(t)$  ha una forma del tipo  $\lambda(t)f(A)$  con  $A$  matrice costante e  $\lambda(t)$  scalare, allora  $[L(t), L(s)] = 0$  e si puo' scrivere

$$p(t) = \exp \left( f(A) \int_0^t \lambda(s) ds \right) p(0).$$

## 2.3 Serie di Magnus

Una rappresentazione alternativa e' la **serie di Magnus**, che scrive l'esponenziale ordinato come singolo esponenziale:

$$\mathcal{T} \exp \left( \int_0^t L(s) ds \right) = e^{\Omega(t)}.$$

Per scrivere i termini di questa serie occorre introdurre il **commutatore** di due matrici  $A$  e  $B$ , definito come

$$[A, B] = AB - BA.$$

Il commutatore misura quanto  $A$  e  $B$  non si scambiano nell'ordine del prodotto: e' nullo se e solo se  $AB = BA$ . E' proprio la non-nullita' di  $[L(t), L(s)]$  per  $t \neq s$  che rende impossibile ridurre l'esponenziale ordinato a un semplice esponenziale dell'integrale.

L'esponente  $\Omega(t)$  e' dato da una serie di integrali annidati di commutatori:

$$\Omega(t) = \underbrace{\int_0^t L(s) ds}_{\Omega_1} - \frac{1}{2} \underbrace{\int_0^t \int_0^{s_1} [L(s_1), L(s_2)] ds_2 ds_1}_{\Omega_2} + \dots$$

Il primo termine  $\Omega_1$  e' la semplice media temporale del generatore. I termini  $\Omega_2, \Omega_3, \dots$  correggono per la non-commutativita' di  $L$  a tempi diversi. Se il generatore varia lentamente, i commutatori  $[L(s_1), L(s_2)]$  sono piccoli e la serie converge rapidamente al primo termine.

## 3. Approssimazioni numeriche

Le rappresentazioni del caso tempo-dipendente suggeriscono naturalmente diversi schemi per l'integrazione numerica della master equation.

### 3.1 Splitting di Lie

La costruzione dell'esponenziale ordinato per prodotto finito porta direttamente allo **splitting di Lie**: si approssima

$$p(t + \Delta t) \approx e^{L(t) \Delta t} p(t).$$

A ogni passo si propaga la distribuzione con il generatore "congelato" al valore corrente. L'errore locale e'  $O((\Delta t)^2)$ , legato al commutatore trascurato; l'errore globale su un intervallo fisso e' quindi  $O(\Delta t)$ .

Il vantaggio e' che la matrice  $e^{L(t)\Delta t}$  e' una matrice stocastica: mappa distribuzioni di probabilita' in distribuzioni di probabilita', cioe' preserva la non-negativita' e la normalizzazione per qualunque  $\Delta t > 0$ .

### 3.2 Schema di Eulero esplicito

Se si approssima anche l'esponenziale al primo ordine,

$$e^{L(t)\Delta t} \approx I + L(t) \Delta t,$$

si ottiene lo **schema di Eulero esplicito**:

$$p(t + \Delta t) \approx (I + L(t) \Delta t) p(t).$$

Questo e' lo stesso schema che si userebbe per qualunque ODE lineare. L'ordine di accuratezza rimane  $O(\Delta t)$ , ma ora compare un vincolo aggiuntivo: la matrice  $I + L(t)\Delta t$  puo' avere elementi negativi se  $\Delta t$  e' troppo grande, violando la non-negativita' della distribuzione.

La condizione sufficiente per la non-negativita' discende dagli elementi diagonali:

$$1 + L_{ii} \Delta t \geq 0 \quad \implies \quad \Delta t \leq \frac{1}{\max_i |L_{ii}|} = \frac{1}{\max_i \sum_{j \neq i} w_{i \rightarrow j}}.$$

Questa e' la condizione di stabilita' (analoga alla condizione CFL nei metodi alle differenze finite per PDE iperboliche) per lo schema di Eulero applicato alla master equation.

### 3.3 Magnus al primo ordine

Se  $L(t)$  varia lentamente, si puo' usare il primo termine della serie di Magnus sull'intervallo  $[t, t + \Delta t]$ :

$$p(t + \Delta t) \approx \exp(\bar{L} \Delta t) p(t), \quad \bar{L} = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} L(s) ds.$$

Questo schema e' ancora del primo ordine, ma tiene conto della variazione media di  $L$  sull'intervallo invece di congelarlo al valore iniziale. Ha senso quando  $L(t)$  e' nota analiticamente o quando il suo integrale e' calcolabile a basso costo.

### 3.4 Riepilogo

| Schema           | Aggiornamento          | Ordine | Conserva $p \geq 0$ ?                     |
|------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Eulero esplicito | $(I + L\Delta t)p$     | 1      | solo se $\Delta t \leq 1/\max_i  L_{ii} $ |
| Splitting di Lie | $e^{L(t)\Delta t}p$    | 1      | sempre                                    |
| Magnus ordine 1  | $e^{\bar{L}\Delta t}p$ | 1      | sempre                                    |

Tutti gli schemi sono del primo ordine in  $\Delta t$ . Per ordini superiori occorre includere i commutatori (termini di Magnus di ordine piu' alto) o usare metodi di Runge–Kutta adattati alle equazioni matriciali.

**Nota.** Nel caso autonomo ( $L$  costante) tutti gli schemi coincidono e la soluzione esatta  $e^{tL}p(0)$  non e' un'approssimazione ma la soluzione precisa, per qualunque  $t$ .